

ميكانيك السوائل المتحركة

• مفاهيم أساسية:

- جسيم السائل:

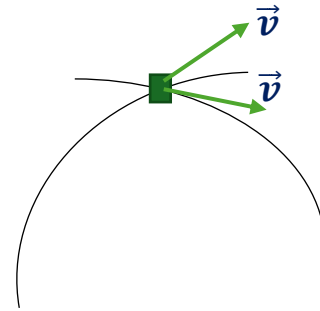
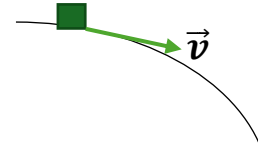
هو جزء صغير من السائل ابعاده صغيرة بالنسبة لأبعاد

السائل وكبيرة بالنسبة لأبعاد جزيئات السائل

- خط الانسياب

هو خط وهمي يبين المسار الذي يسلكه جسيم السائل ويمس شعاع السرعة $\vec{v}$ في كل نقطة

ثانياً $\frac{2}{51}$

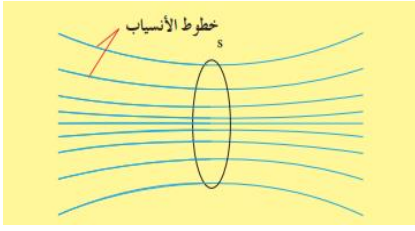


لأن خط

الانسياب يمر شعاع السرعة وتقاطع خطين يعني أن هناك شعاعي سرعة في نقطة التقاطع وهذا مستحيل

- أنبوب التدفق

هو أنبوب وهمي يحيط بالسائل يتحرك السائل داخله ويملؤه تماماً



- الجريان المستقر

يحافظ جسيم السائل على سرعة ثابتة في النقطة ذاتها من خط الانسياب

يقسم الجريان:

1- جريان مستقر منتظم:

سرعة جسيم السائل ثابتة في جميع نقاط خط الانسياب

2- جريان مستقر غير منتظم:

سرعة جسيم السائل ثابتة في النقطة نفسها من خط الانسياب وتختلف من نقطة لأخرى

• تعاريف أساسية

1- معدل التدفق الحجمي ((المنسوب الحجمي، معدل الضخ))

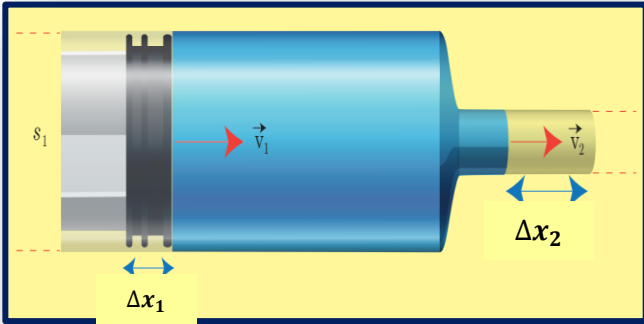
هو حجم كمية السائل التي تعبر مقطع الناقل خلال واحدة الزمن

$$Q' = \frac{V}{\Delta t} \quad \begin{matrix} \xrightarrow{m^3} \\ \xrightarrow{s} \end{matrix} \quad \leftarrow Q' \quad m^3 \cdot s^{-1}$$

معادلة الاستمرارية

الارتفاع $\times$ مساحة القاعدة = حجم الأسطوانة

$$V_1 = s_1 \Delta x_1 \quad V_2 = s_2 \Delta x_2$$



$$\Delta t_1 = \Delta t_2 = \Delta t$$

س2) أنبوب أفقي أسطواني الشكل مساحة مقطع الدخول s_1

ومساحة مقطع الخروج s_2

والمطلوب : استنتج العلاقة المعبرة عن معادلة الاستمرارية
مبيناً علاقة سرعة الجريان مع مساحة مقطع أنبوب التدفق

حجم كمية السائل = حجم كمية السائل

التي تعبر s_2 = التي تعبر s_1
في نفس اللحظة

$$Q'_1 = Q'_2$$

$$\frac{V_1}{\Delta t} = \frac{V_2}{\Delta t}$$

$$\frac{s_1 \Delta x_1}{\Delta t} = \frac{s_2 \Delta x_2}{\Delta t}$$

$$s_1 v_1 = s_2 v_2$$

معادلة الاستمرارية

2- معدل التدفق الكلي ((المنسوب الكتلي))

هو كتلة كمية السائل التي تعبر مقطع الناقل
خلال واحد الزمن

$$Q = \frac{m}{\Delta t} \quad \begin{matrix} \text{Kg} \\ \text{Kg.s}^{-1} \end{matrix} \quad \begin{matrix} \text{Kg} \\ s \end{matrix}$$

صفات السائل المثالي

س1) اذكر مع الشرح صفات السائل المثالي

1- غير قابل للانضغاط

حجمه ثابت $\Leftarrow$ كتلته الحجمية ثابتة بمرور الزمن

$$\rho = \frac{m}{V} \quad \begin{matrix} \text{Kg} \\ \text{Kg.m}^{-3} \end{matrix} \quad \begin{matrix} \text{Kg} \\ m^3 \end{matrix}$$

2- عديم اللزوجة ((لزوجة مهمة))

قوى الاحتكاك الداخلي بين مكوناته مهمة
وبالتالي لا يوجد ضياع في الطاقة

3- جريانه مستقر

تحافظ جسيمات السائل على سرعة ثابتة في
النقطة ذاتها من خط الانسياب

4- جريانه غير دوراني

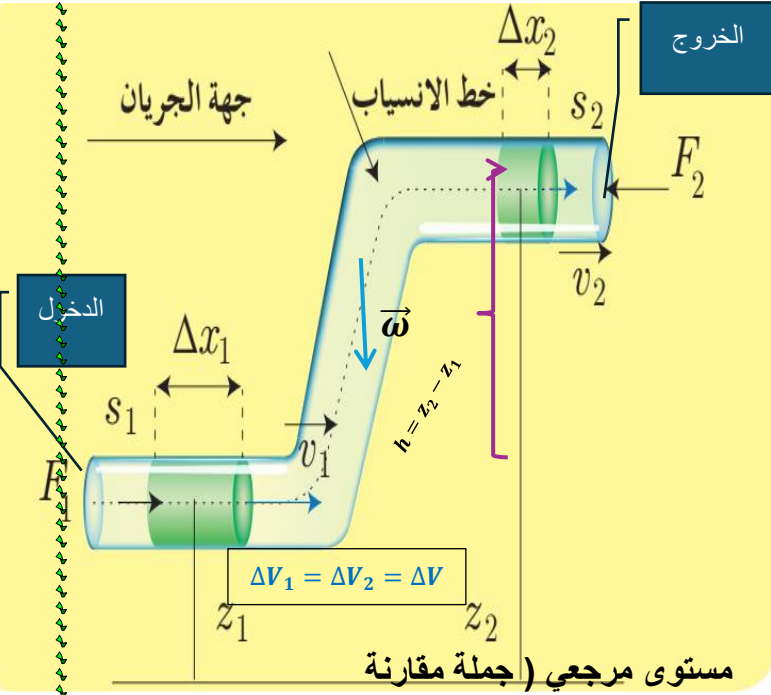
لا تتحرك جسيماته حركة دورانية حول أي نقطة
من مجرى الجريان

معادلة برنولي

$$p = \frac{F}{S} \text{ الضغط الميكانيكي}$$

$$F = P \cdot S \text{ القوة الضاغطة}$$

مساحة السطح



س1 أنبوب اسطواني الشكل مساحة مقطع الدخول

والارتفاع عن المستوي المرجعي z_1

ومساحة مقطع الخروج S_2 والارتفاع عن المستوي

المرجعي z_2 حيث

$$z_2 > z_1$$

(والمطلوب : 1) استنتج العلاقة المعبرة عن معادلة بيرنولي

(2) اكتب نص نظرية برنولي

(1) نطبق نظرية الطاقة الحركية بين وضعين

الأول الدخول الثاني : الخروج



$$\Delta E_K = \Sigma W_{F(1 \rightarrow 2)} = W_{tot}$$

$$\Delta E_K = E_{K2} - E_{K1}$$



$$\Delta E_K = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2$$

$$\frac{v_1}{v_2} = \frac{S_2}{S_1}$$

أي سرعة الجريان v

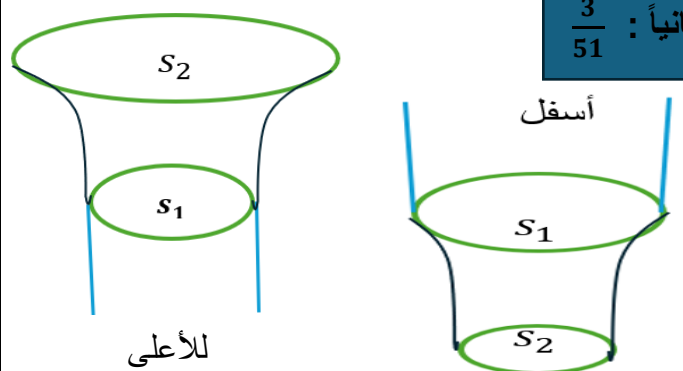
تناسب عكساً مع مساحة مقطع أنبوب التدفق S

$$S_2 = \frac{1}{4}S_1$$

أولاً : $\frac{3}{51}$

$$v_2 = 4v_1$$

$$v_1 = \frac{1}{4}v_2$$



ثانياً : $\frac{3}{51}$

حسب معادلة الاستمرارية

$$S_1 v_1 = S_2 v_2$$

v تناسب عكساً مع S

للأعلى

للأسفل

$$v_2 < v_1$$

$$v_2 > v_1$$

$$S_2 > S_1$$

$$S_2 < S_1$$

حسب معادلة الاستمرارية

ثانياً $\frac{7+6+5+4+1}{52}$

$$S \text{ عكساً مع } v \quad S_1 v_1 = S_2 v_2$$

استنتاج العمل الكلي (الميكانيكي)

$$W_{tot} = W_{F_1} + W_{F_2} + W_{\omega}$$

$$W_{F_1} = +F_1\Delta x_1 = P_1S_1\Delta x_1 = +P_1\Delta V > 0 \quad \text{محرك موجب}$$

$$W_{F_2} = -F_2\Delta x_2 = -P_2S_2\Delta x_2 = -P_2\Delta V < 0 \quad \text{مقاوم سالب}$$

$$W_{\omega} = -m \cdot g \cdot h = -m \cdot g(z_2 - z_1) < 0 \quad \text{مقاوم سالب}$$

$$2 \dots\dots\dots W_{tot} = P_1\Delta V - P_2\Delta V - m \cdot g(z_2 - z_1)$$

$$W_{tot} = (P_1 - P_2)\Delta V - m \cdot g \cdot h$$

نعوض 1 و 2 في ★

$$\frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2 = P_1\Delta V - P_2\Delta V - mgz_2 + mgz_1$$

$$P_1\Delta V + \frac{1}{2}mv_1^2 + mgz_1 = P_2\Delta V + \frac{1}{2}mv_2^2 + mgz_2$$

$$\rho = \frac{m}{\Delta V}$$

نقسم طرفي المعادلة على ΔV حيث

معادلة
برنولي

$$P_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 + \rho g z_1 = P_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2 + \rho g z_2$$

بالتعميم

$$P + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho g z = \text{const}$$

(2) نص نظرية برنولي : إن مجموع الضغط والطاقة الحركية لواحدة الحجوم والطاقة الكامنة الثقالية

لواحدة الحجوم يساوي مقدار ثابت في أي نقطة من مجرى الجريان لسانل جريانه مستقر

ملاحظة : معادلة برنولي هي شكل من أشكال مصونية الطاقة حيث يمثل الضغط الطاقة الكلية لوادة الحجم



$$P_a = \frac{N}{m^2} = \frac{N \cdot m}{m^3} = \frac{J}{m^3}$$

حالة خاصة : أنبوب افقي

$$Z_1 = Z_2$$

$$P_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 = P_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2$$

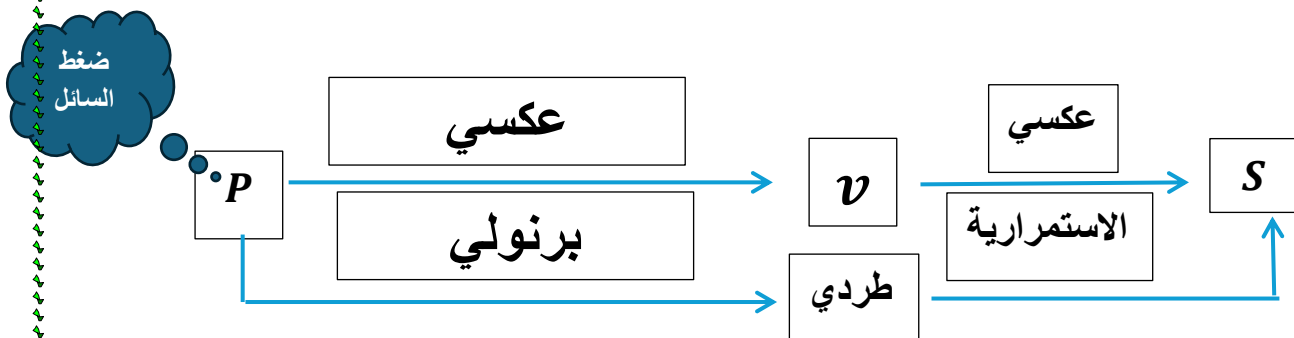
$$P_1 - P_2 = \frac{1}{2} \rho [v_2^2 - v_1^2]$$

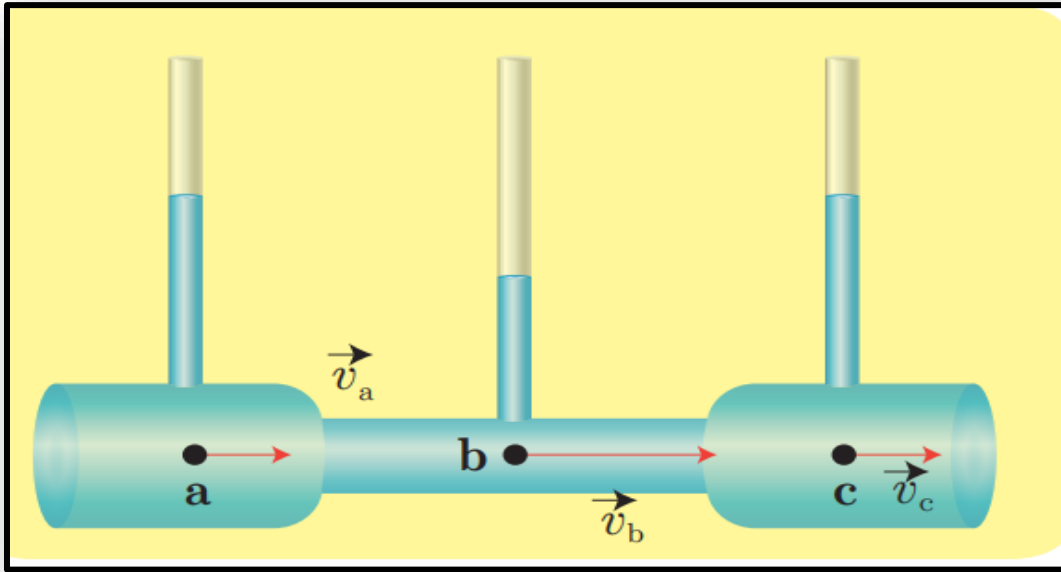
$$P_2 - P_1 = \frac{1}{2} \rho [v_1^2 - v_2^2]$$

بالتعميم

$$P + \frac{1}{2} \rho v^2 = \text{const}$$

أي كلما رادت سرعة الجريان v قل ضغط السائل P





س4) في الانابيب الموضحة في الشكل فسر سبب انخفاض منسوب السائل عند النقطة b

عند النقطة b

○ قلت المساحة s فازدادت السرعة v حسب الاستمرارية

$$S_1 v_1 = S_2 v_2$$

● ازدادت السرعة v فقل الضغط P حسب برنولي

$$P + \frac{1}{2} \rho v^2 = \text{const}$$

● قل الضغط فانخفض منسوب السائل

الطاقة الحركية لواحدة الحجوم $\frac{1}{2} \rho v^2$

عند b أكبر من a و c

الطاقة الكلية لواحدة الحجوم P

عند b أصغر من a و c

الطاقة الكامنة الثقالية لواحدة الحجوم $\rho g z$

متساوية عند a و b و c

تطبيقات معادلة برنولي

(1) سكون السوائل (معادلة المانومتر)

س5) استنتج العلاقة عن ضغط سائل ساكن

$$P_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 + \rho g z_1 = P_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2 + \rho g z_2$$

$$v_1 = v_2 = 0 \text{ ساكن}$$

$$P_1 + \rho g z_1 = P_2 + \rho g z_2$$

$$P_1 - P_2 = \rho g (z_2 - z_1)$$

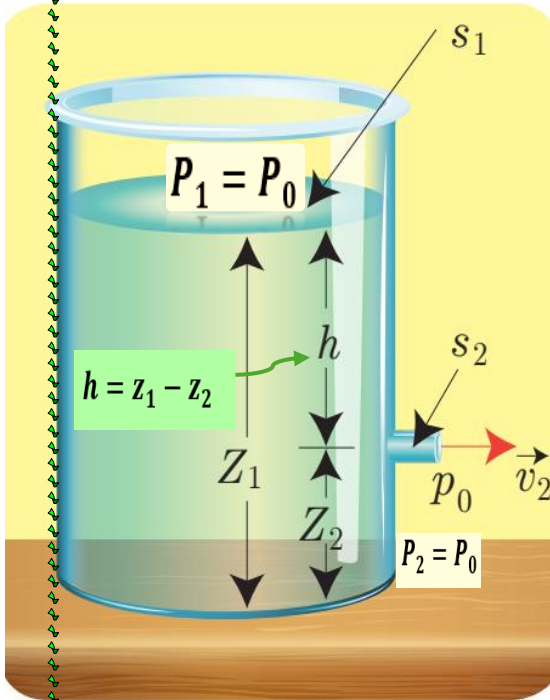
$$P_1 - P_2 = \rho g h$$

فرق ضغط سائل ساكن

المانومتر

$$P_1 = P_2 + \rho g h$$

ضغط سائل ساكن



(2) نظرية تورشيلي

س6) استنتج العلاقة المعبرة عن سرعة خروج السائل

من فتحة جانبية تقع بالقرب من قاع خزان اسطواني

$$P_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 + \rho g z_1 = P_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2 + \rho g z_2$$

$$P_1 = P_2 = P_0$$

$$s_2 \ll s_1 \Rightarrow v_2 \gg v_1 \Rightarrow v_1 \simeq 0$$

$$\rho g z_1 = \frac{1}{2}\rho v_2^2 + \rho g z_2$$

$$\frac{1}{2}\rho v_2^2 = \rho g (z_1 - z_2)$$

$$\frac{1}{2}v_2^2 = g h$$

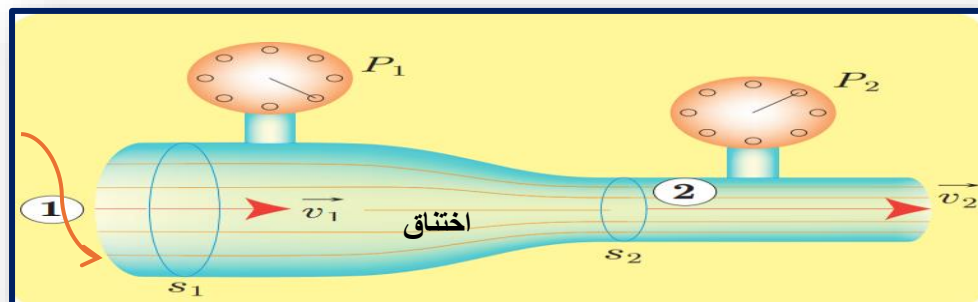
أي جسيم السائل يسقط سقوط حر من ارتفاع **h**

تورشيلي

$$v_2 = \sqrt{2 \cdot g \cdot h}$$

3) أنبوب فنتوري

س7) في أنبوب فنتوري



اثبت أن الضغط عند الجذع الرئيسي للأنبوب أكبر من الضغط عند الاختناق

$$P_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 + \rho g z_1 = P_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2 + \rho g z_2$$

$$z_1 = z_2 \text{ أفقي}$$

$$P_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 = P_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2$$

$$P_1 - P_2 = \frac{1}{2} \rho [v_2^2 - v_1^2]$$

من الاستمرارية :

$$v_2 = \frac{S_1}{S_2} v_1 \quad \Leftarrow \quad S_1 v_1 = S_2 v_2$$

$$\Rightarrow P_1 - P_2 = \frac{1}{2} \rho \left[\left(\frac{S_1}{S_2} \right)^2 v_1^2 - v_1^2 \right]$$

$$P_1 - P_2 = \frac{1}{2} \rho v_1^2 \left[\left(\frac{S_1}{S_2} \right)^2 - 1 \right]$$

معادلة أنبوب فنتوري

$$P_1 - P_2 > 0 \quad \Leftarrow \quad \frac{S_1}{S_2} > 1 \quad \Leftarrow \quad S_1 > S_2$$

$$P_1 > P_2$$

يستخدم أنبوب فنتوري في الطب لتحديد مكان الشريان المتضيق حيث ينقص الضغط في الشريان المتضيق نتيجة

تراكم الدهون

طرق حل مسألة ميكانيك السوائل

1- معدل التدفق الحجمي ((المنسوب الحجمي ، معدل الضخ))

$$Q' = \frac{V}{\Delta t} = S \cdot v$$

$m^3 \cdot s^{-1}$ ← Q' s m^2 $m \cdot s^{-1}$

العلاقة بين Q و Q'

$$\frac{Q}{Q'} = \frac{\frac{m}{\Delta t}}{\frac{V}{\Delta t}} = \frac{m}{V} = \rho$$

$$Q = \rho Q'$$

$kg \cdot s^{-1}$

$$\frac{V}{Q' \Delta t}$$

$$\frac{Q'}{s \cdot v}$$

(2) سرعات v أو مساحات $s \Leftrightarrow$ الاستمرارية

$$Q' = S_1 v_1 = S_2 v_2 = const$$

من أجل n مقطع متماثل للخروج

$$Q' = S_1 v_1 = n S_2 v_2 = const$$

(3) ضغوط $P \Leftrightarrow$ برنولي

$$P_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 + \rho g z_1 = P_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2 + \rho g z_2$$

دخول خروج

$$P_1 = P_2 + \frac{1}{2} \rho [v_2^2 - v_1^2] + \rho g [z_2 - z_1]$$

h

$$P_1 - P_2 = \frac{1}{2} \rho [v_2^2 - v_1^2] + \rho g h$$

فرق الضغط

ملاحظة: أي سطح معرض للهواء يخضع للضغط الجوي النظامي

$$P_0 = 1 \times 10^5 \text{ Pa}$$

ملاحظة: أنبوب أفقي

$$z_1 = z_2$$

$$h = 0$$

(4) العمل الكلي ((الميكانيكي))

1 $W_{tot} = P_1 \Delta V - P_2 \Delta V - mgh$

2 $W_{tot} = \frac{1}{2} m (v_2^2 - v_1^2)$

ايجاد m

للماء $1 L = 1 Kg$

$m = \rho . V$

(5) التحويلات

$\rho = \frac{m}{V}$

Kg

m^3

$Kg . m^{-3}$

$cm \xrightarrow{\times 10^{-2}} m$

$cm^2 \xrightarrow{\times 10^{-4}} m^2$

$V \text{ حجوم } cm^3 \xrightarrow{\times 10^{-6}} m^3$

$V \text{ حجوم } L \xrightarrow{\times 10^{-3}} m^3$

$m \text{ كتلة } g \xrightarrow{\times 10^{-3}} Kg$

$\Delta t \text{ زمن } min \xrightarrow{\times 60} s$

$\Delta t \text{ زمن } h \xrightarrow{\times 3600} s$

$\rho \text{ كتلة حجمية } g . cm^{-3} \xrightarrow{\times 10^{+3}} Kg . m^{-3}$

$\rho_{H2O} = 10^3 Kg . m^{-3}$

$= 1 g . cm^{-3}$

$\Delta t = 300 (s)$

$S = 5 \times 10^{-4} m^2$

$V = 600 \times 10^{-3} m^3$

$\frac{1}{52}$

$Q' = ?$

(1)

$Q' = \frac{V}{\Delta t} = \frac{600 \times 10^{-3}}{300} = 2 \times 10^{-3} m^3 . s^{-1}$

إضافي : احسب المنسوب الكتلي علماً أن $\rho_{H2O} = 1 g . cm^{-3}$

طُر 2

ايجاد m

$m = \rho . V = 10^3 \times 600 \times 10^{-3}$

$= 600 Kg$

$Q = \frac{m}{\Delta t} = \frac{600}{300} = 2 Kg . s^{-1}$

$Q = \rho Q'$

طُر 1

$= 10^3 \times 2 \times 10^{-3}$

$= 2 kg . s^{-1}$

$$v \cdot s = Q' \Rightarrow v = \frac{Q'}{s} \quad v = ? \quad (2)$$

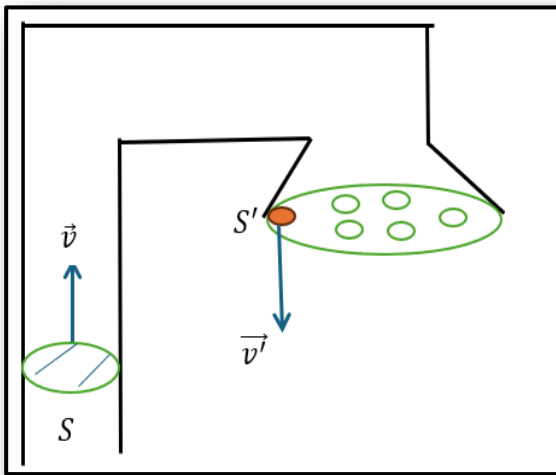
$$= \frac{2 \times 10^{-3}}{5 \times 10^{-4}} = 4 \text{ m.s}^{-1}$$

$$s' = \frac{1}{4} s \quad v' = ? \quad (3)$$

$$s' \cdot v' = s \cdot v$$

$$\frac{1}{4} s \cdot v' = s \cdot v$$

$$v' = 4v = 4 \times 4 = 16 \text{ m.s}^{-1}$$



$$s = 10 \times 10^{-4} \text{ m}^2$$

$$\left(\frac{3}{52} \right)$$

$$= 10^{-3} \text{ m}^2$$

$$v = 50 \times 10^{-2} = 5 \times 10^{-1} \text{ m.s}^{-1}$$

$$n = 25$$

$$s' = 0.1 \times 10^{-4}$$

$$= 10^{-5} \text{ m}^2$$

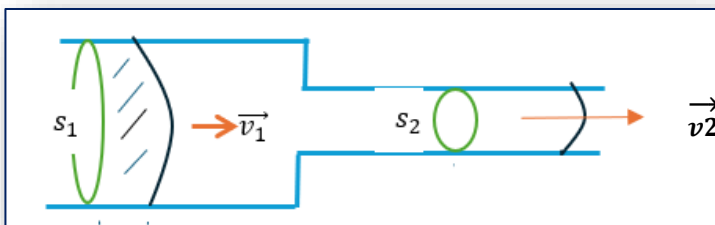
$$Q' = s \cdot v = n \cdot s' \cdot v'$$

$$Q' = s \cdot v = 10^{-3} \times 5 \times 10^{-1} = 5 \times 10^{-4} \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$$

$$Q' = ? \quad (1)$$

$$v' = \frac{Q'}{n \cdot s'} = \frac{5 \times 10^{-4}}{25 \times 10^{-5}} = 2 \text{ m.s}^{-1}$$

$$v' = ? \quad (2)$$



$$s_1 = 1.25 \times 10^{-4} \text{ m}^2$$

$$\frac{4}{52}$$

$$\text{تعديل } s_2 = 0.4 \times 10^{-4} \text{ m}^2$$

$$Q' = 5 \times 10^{-5} \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$$

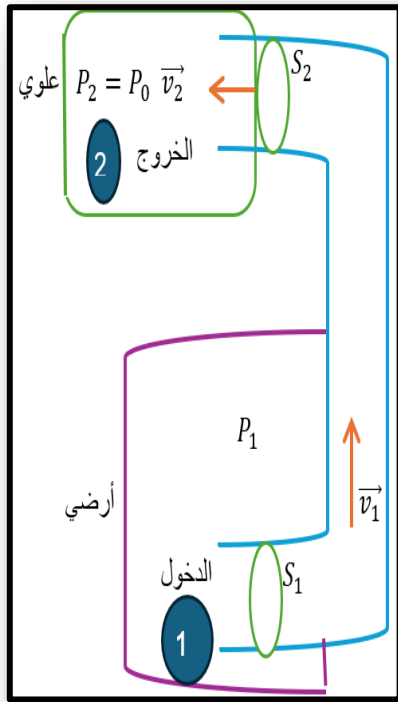
$$Q' = s_1 \cdot v_1 = s_2 \cdot v_2$$

$$v_1 = \frac{Q'}{s_1} = \frac{5 \times 10^{-5}}{1.25 \times 10^{-4}} = 4 \times 10^{-1} \text{ m.s}^{-1}$$

$$v_1 = ? \quad (1)$$

$$v_2 = \frac{Q'}{s_2} = \frac{5 \times 10^{-5}}{4 \times 10^{-5}} = 1.25 \text{ m.s}^{-1}$$

$$v_2 = ? \quad (2)$$



$$S_1 = 10 \times 10^{-4} \text{ m}^2$$

$$\frac{2}{52}$$

$$S_2 = 5 \times 10^{-4} \text{ m}^2$$

$$Q' = 5 \times 10^{-3} \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}$$

$$Q' = S_1 v_1 = S_2 v_2$$

$$v_2 = ?$$

$$v_1 = ? \quad (1)$$

$$v_1 = \frac{Q'}{S_1} = \frac{5 \times 10^{-3}}{10^{-3}} = 5 \text{ m.s}^{-1}$$

$$v_2 = \frac{Q'}{S_2} = \frac{5 \times 10^{-3}}{5 \times 10^{-4}} = 10 \text{ m.s}^{-1}$$

$$h = 20 \text{ m} \quad P_2 = P_0 = 1 \times 10^5 \text{ Pa} \quad P_1 = ? \quad (2)$$

$$P_1 = P_0 + \frac{1}{2} \rho [v_2^2 - v_1^2] + \rho g h$$

$$= 1 \times 10^5 + \frac{1}{2} \times 10^3 [100 - 25] + 10^3 \times 10 \times 20$$

$$= 1 \times 10^5 + 37.5 \times 10^3 + 2 \times 10^5$$

$$= 1 \times 10^5 + 0.375 \times 10^5 + 2 \times 10^5$$

$$= 3.375 \times 10^5 \text{ Pa}$$

$$m \text{ إيجاد } (3)$$

$$m = \rho V$$

$$m = 10^3 \times 10^{-1} = 10^2 \text{ Kg}$$

$$m = 100 \text{ Kg} \Leftrightarrow V = 100 \text{ L}$$

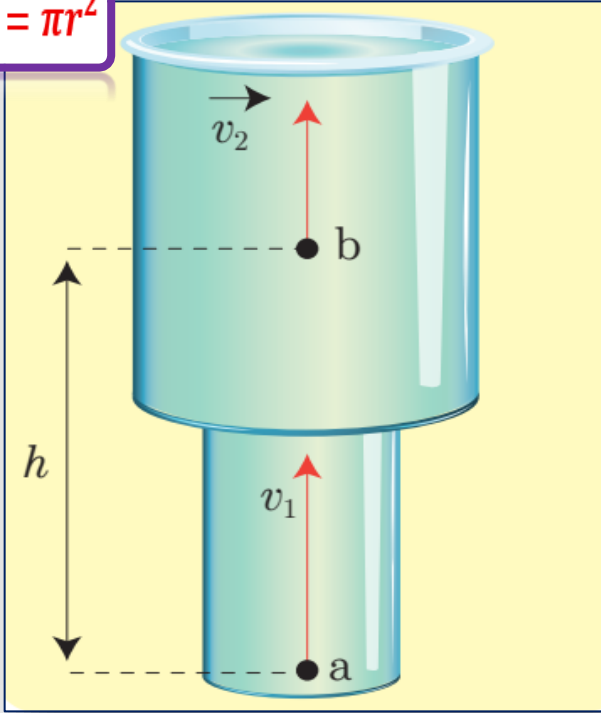
$$w_{tot} = ?$$

$$w_{tot} = \frac{1}{2} m (v_2^2 - v_1^2)$$

$$= \frac{1}{2} \times 100 [100 - 25]$$

$$= 3750 \text{ J}$$

دائرة $S = \pi r^2$



$$r_1 = 5 \times 10^{-2} \text{ m}$$

عامة $\frac{7}{272}$

$$r_2 = 10 \times 10^{-2} \text{ m}$$

$$h = 50 \times 10^{-2} \text{ m}$$

$$v_1 = 4 \text{ ms}^{-1} \quad v_2 = ? \quad (1)$$

$$S_1 v_1 = S_2 v_2$$

$$\cancel{\pi} r_1^2 v_1 = \cancel{\pi} r_2^2 v_2$$

$$\frac{v_1}{v_2} = \frac{r_2^2}{r_1^2}$$

$$\Rightarrow v_2 = \frac{r_1^2 v_1}{r_2^2} = \frac{25 \times 10^{-4} \times 4}{100 \times 10^{-4}} = 1 \text{ ms}^{-1}$$

$$P_1 - P_2 = ? \quad (2)$$

$$P_1 - P_2 = \frac{1}{2} \rho [v_2^2 - v_1^2] + \rho gh$$

$$= \frac{1}{2} \times 10^3 [1 - 16] + 10^3 \times 10 \times 5 \times 10^{-1}$$

$$= -7.5 \times 10^3 + 5 \times 10^3$$

$$= -2.5 \times 10^3 \text{ Pa}$$